Seminarium Dyplomowe

Pytania 8, 20 i 2b

Pytanie 8

Projektowanie interfejsu użytkownika w aplikacjach

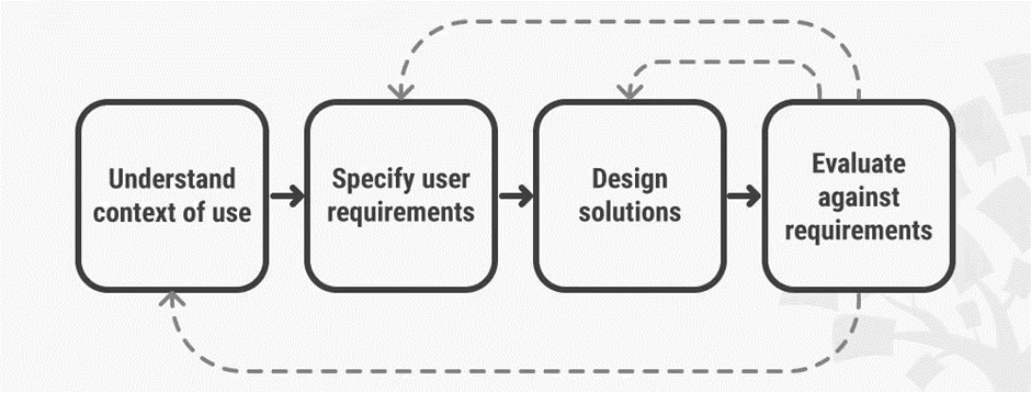
Projektowanie metodą UCD

UCD (skrót od user-centered design) - metodologia projektowania UX (User Experience) która bazuje na doświadczeniach użytkownika podczas korzystania aplikacji.

UI (skrót user-interface) - wizualna część naszego oprogramowania z którą ma doczynienia użytkownik.
UX (skrót od user-experience) - ogólne doświadczenie jakie doznaje użytkownik podczas korzystania aplikacji.

Fazy projektowania metodologią UCD

1. Zrozumienie kontekstu użytku.
2. Wyznaczenie wymagań użytkownika.
3. Projektowanie i implementacja rozwiązania
4. Ewaluacja czy wymagania były spełnione.



Uwagi do projektowania UX - Układ

- Organizacja elementów UI
- Hierachia Wizualna
- Czytelność
- Wykorzystanie przestrzeni

Uwagi do projektowania UX - Kolory

- Budowanie Nastroju
- Prowadzenie uwagi użytkownika
- Zapewnianie czytelności i dostępności
- Spójność palety braw

Uwagi do projektowania UX - nawigacja

- Jak użytkownik porusza się
- Intuicyjne menu, jasne ścieżki
- Przewidywalność działania przycisków i linków
- Łatwy dostęp do kluczowych sekcji

Uwagi do projektowania UX - Resposywność

- Dostosowanie interfejsów do różnych urządzeń
- Zachowanie czytelności i funkcjonalności
- Podejście “Mobile first”

Pytanie 20

Relacje

Relacja - Iloczyn Kartenzjański

Definicja: Iloczynem Kartenzjańskim zbiorów A i B nazywamy taki zbiór:

$$AxB = \{(a,b);a \text{ E } A, b \text{ E } B\}$$

Relacja w iloczynie kartezjańskim AxB nazywamy podzbiory iloczynu kartezjańskiego AxB.

Relacja - definicja

Relacją dwuczłonową określoną w zbiorze A nazywamy dowolny podzbiór A^2

Relacje n-członową określoną w zbiorze A nazywamy dowolny podzbiór A^n

- Przykład: Mamy określoną relację dwuczłonową R na zbiorze A = {1,2,3}. W takim wypadku:
- R={(1,3),(1,2),(2,1)}

Parę (a,b) przynależąca można oznaczyć jako R(a,b) lub jako aRb

Relacja można także zdefinować na różnych od siebie zbiorach.

Relacja - warunki

Można także określić warunek do spełnienia relacji:

- Przyjmijmy relację dwuczłonową R w zbiorze AxB, gdzie A={1,2,3} B={0.5,4,5,6} z warunkiem że (x,y) E R wtedy i tylko wtedy gdy x < y, gdzie x E A, y E B

  R = {(1,4),(1,5),(1,6)...(3,4)(3,5)(3,6)} - nie ma par x R 0.5 gdyż nie spełniają warunku relacji .

Relacje - własności

Mówimy że Relacja R jest :

- **zwrotna** gdy dla każdego x E A, R(x,x)
- **przeciwzwrotna** gdy dla każdego xEA, ~(R(x,x))
- **symetryczna** gdy dla każdego x,y E A, xRy -> yRx
- **asymetryczna** gdy dla każdego x,y E A, xRy -> ~(yRx)
- **przeciwsymetryczna** gdy dla każdego x,y E A xRy -> yRx to x=y
- **przechodnia** gdy dla każdego x,y,z E A, xRy i yRz -> xRz
- **spójna** gdy dla każdego x,y E A, x != y -> xRy lub yRx

Relacje

Mówimy że relacja R jest relacją równoważną gdy:

- zwrotna
- przechodnia
- symetryczna

Relacje - klasy abstrakcji i zasada abstrakcji

Zasada abstrakcji, **zasada identyfikacji elementów równoważnych**– twierdzenie matematyczne mówiące, że dowolnemu rozbiciu zbioru odpowiada pewna relacja równoważności, a każda relacja równoważności ustanawia pewne rozbicie zbioru.

W uproszeczeniu, każdy zbiór można podzielić na skończoną ilość podzbiorów które są podzielone ze względu na relację równoważności. Podzielone zbioru niosą miano klas abstrakcji

Klasy Abstrakcji

Powiedzmy że mamy zbiór wszytkich figur geometrycznych.
Możemy podzielić nasz zbiór na klasy abstrakcji na bazie ile mają wierzchołków.

Pytanie 2b

Zakleszczenie i synchronizacja wątków

Problem zakleszczenia

Zakleszczenie, blokada wzajemna (ang. *deadlock*) – sytuacja, w której co najmniej dwie różne akcje czekają na siebie nawzajem, więc żadna nie może się zakończyć. Takie występuje głównie w aplikacjach wielowątkowych kiedy różne wątki próbują wykorzystać pewien współdzielony pomiędzy nimi zasób.

Przykład zakleszczenia - skrzyżowanie

Przy skrzyżowaniach równoległych jest określona zasada prawej ręki - mówi o tym że na takich skrzyżowaniu że pojazdy po twojej prawej stronie mają pierwszeństwo wobec ciebie. Problem pojawia się kiedy każdy pojazd ma prawego sąsiada - nikt nie ma priorytetu więc nikt nie muszę przejechać przez skrzyżowanie

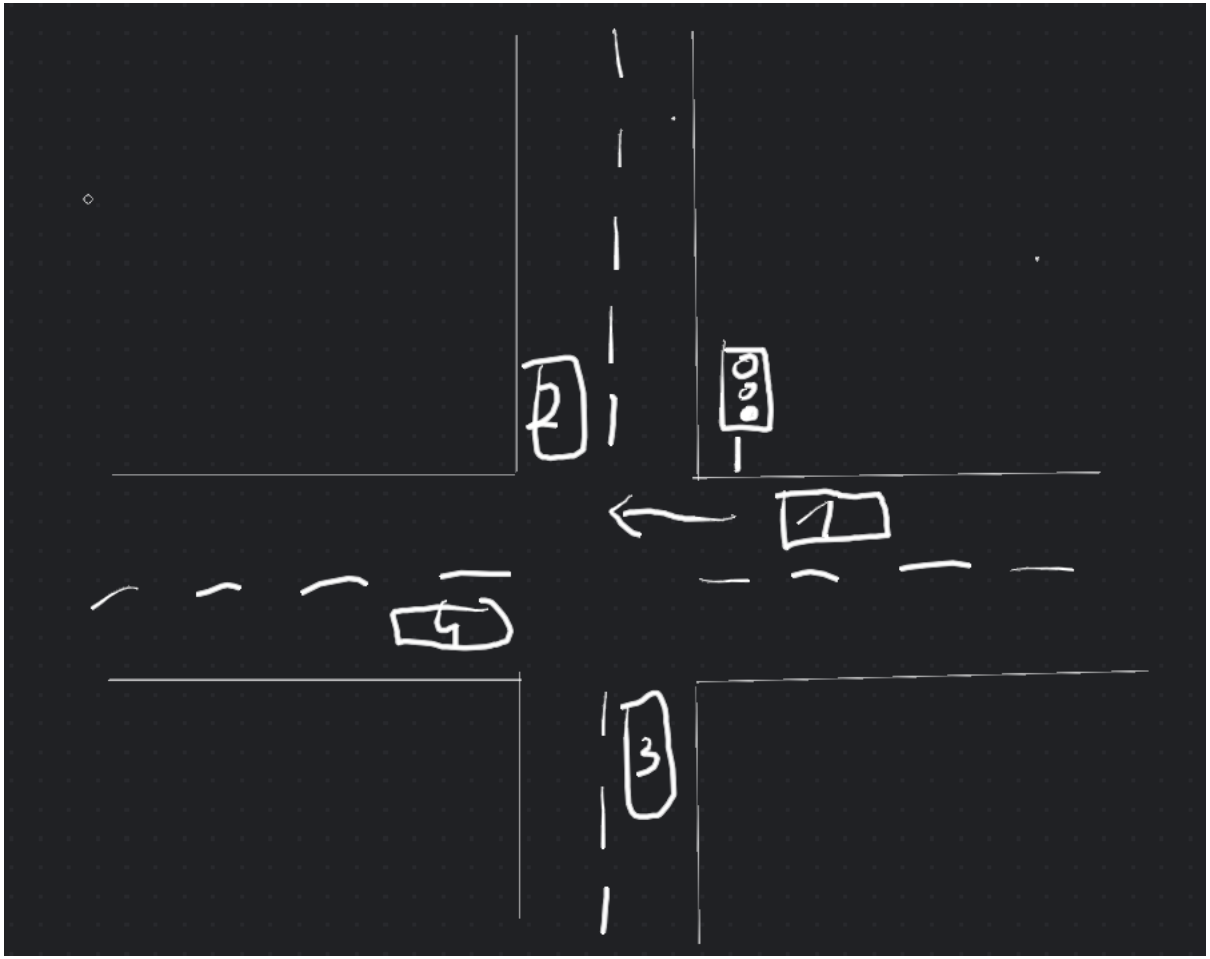
Pojazdy -> Wątki
Skrzyżowania -> Zasoby

Sposoby na rozwiązanie zakleszczenia - Mutex

Mutex (ang. MUTually EXclusive) inaczej zwane blokadami - mechanizm synchronizacyjni który wymusza żeby tylko jeden wątek miał dostęp do danych w tym samym czasie.

Mutex

Żeby wątek miał dostęp do danego zasobu, musi najpierw zablokować zasób, wykorzystać ten zasób a potem odblokować go dla kolejnego wątku. W czasie kiedy zasób jest zablokowany, inny wątek nie może z zasobu korzystać.



Mutex - zalety i wady

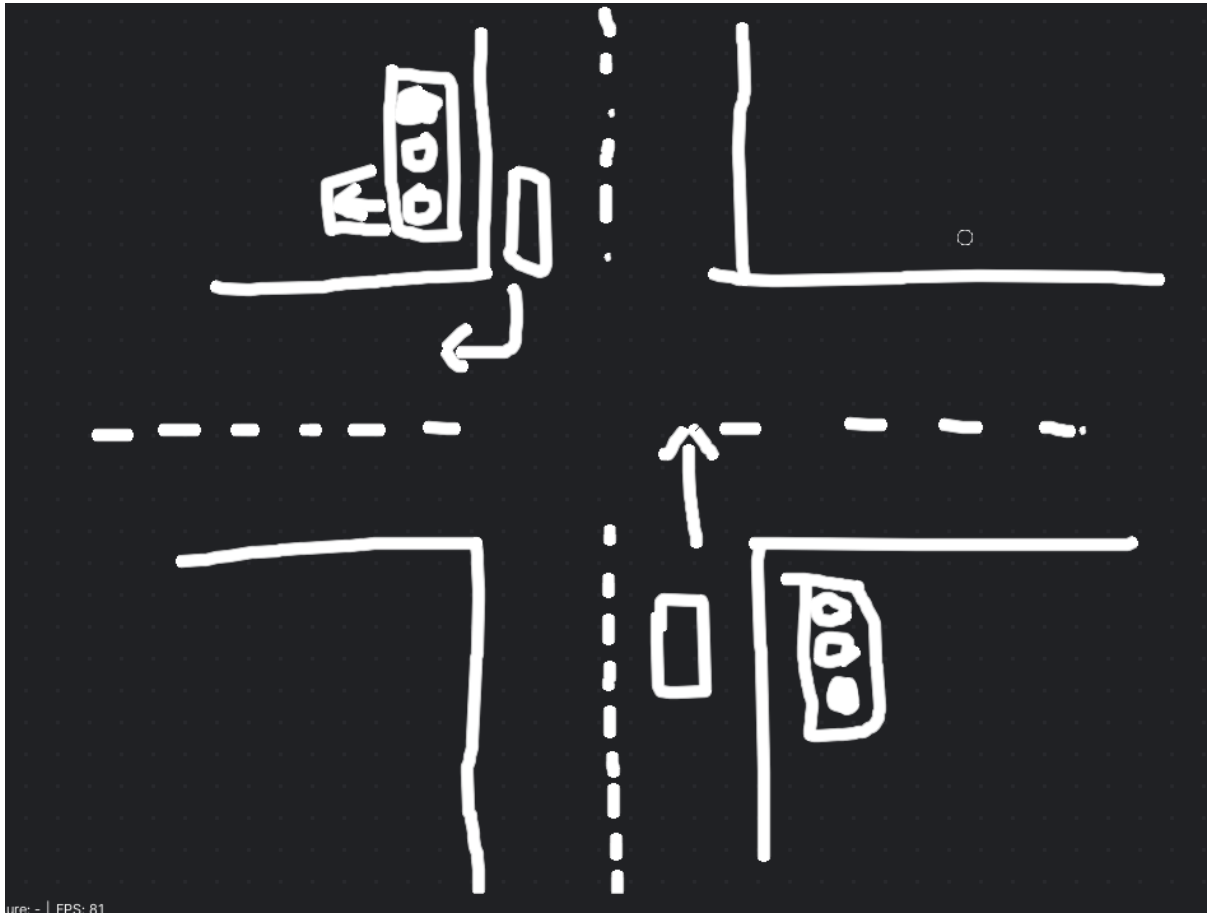
- Brak kondycji wyścigu
- Dane są przewidywalne
- Prosty mechanizm

- Może dojść do zagłodzenia, jeśli wątek się zawiesi podczas korzystania zasobu gdyż tylko wątek który zablokował zasób możego odblokować
- **Jest ograniczony do jednego wątku na raz**
- Możliwe że wątek wykorzysta dużo cykli by sprawdzić czy zasób jest wolny do użytku

Semafor

Semafor jest to mechanizm synchronizacji, który w porównaniu do Mutexa, zawiera licznik ile ma dozwolnych zasobów. Wątki chcę użyć musi go operacje czekania (wait) która dekrementuje licznik. Po wykorzystaniu zasobu, zasób jest zwolniony poprzez sygnał (signal) po czym licznik jest inkrementowany.
Jeśli licznik podczas operacji czekania to wątek musi czekać dopóki jakiś inny licznik

Semafor



Semafor - zalety i wady

- Pozwala na wygodniejsze zarządzaniem zasobem, wiele wątek może mieć dostęp do tego samego zasobu.
- Prosty i efektywny sposób zarządzanie

- Pojawia się problem inwersji priorytetu (zadanie z mniejszym piorytetem blokuje zadanie z większym)
- Implementacja operacji czekania i sygnałowania musi być poprawnie zaimplementowana, inaczej może dojść do zakleszczenia.
- Jest możliwośc wystąpienia racing condition (dwa wątki próbują wykorzystać zasób w tym samym czasie)

Bariera

Bariera - mechanizm synchronizacji polegający na pewnych stopach, gdzie wątki oczekują dopóki każdy wątek należący do grupy dotrze do blokady. Po tym jak każdy wątek dotrze, bariera jest zwolniona i wątki mogą dalej pracować do czasu zakończenia zadanie bądź kolejnej blokady.

Dziekuję za uwagę - Patryk Michalak

Bibliografia

https://www.geeksforgeeks.org/mutex-vs-semaphore/

https://wojcienty.com/artykul/12/matematyka/teoria_mnogosci/relacje_rownowaznosci_i_klasy_abstrakcji/

https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-centered-design